www.Padasalai.Net

மாதிரி பொதுத்தேர்வு - 2026

பதிவெண்

www.TrbTnpsc.com

XII - இயற்பியல்

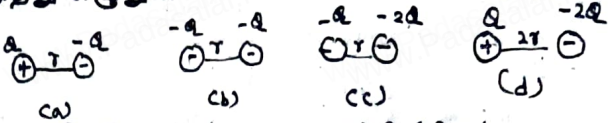
நேரம் : 3-00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - I

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. பின்வரும் மின்துகள் அமைப்புகளின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்களை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக.



அ) 1=4<2<3 ஆ) 2=4<3<1 இ) 2=3<1<4 ஈ) 3<1 2 < 4

2. 1cm மற்றும் 3cm ஆரமுள்ள இரு உலோகக் கோளங்களுக்கு முறையே -1×10^{-2} C மற்றும் 5×10^{-2} C அளவு மின்னூட்டங்கள் கொண்ட மின்துகள்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு கோளங்களும் ஒரு மின்கடத்து கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டால் பெரிய கோளத்தில் இறுதியாக இருக்கும் மின்னூட்ட மதிப்பு.

அ) 3×10^{-2} C ஆ) 4×10^{-2} C இ) 1×10^{-2} C ஈ) 2×10^{-2} C

3. கீழ்கண்டவற்றுள் எது மின்னழுத்தத்தின் அலகு ஆகும்?

அ) Vm ஆ) Vm^{-1} இ) Cm ஈ) JC^{-1}

4. ஜூலின் வெப்ப விதியில் R மற்றும் t மாறிலிகளாக உள்ளது. H ஐ Y அச்சிலும் I^2 ஐ X அச்சிலும் கொண்டு வரையப்பட்ட வரைபடம் ஒரு

அ) நேர்க்கோடு ஆ) பரவளையம் இ) வட்டம் ஈ) நீள்வட்டம்

5. கார்பன் மின்தடையாக்கி ஒன்றில் வரிசையாக பச்சை, நீலம், ஆரஞ்சு மற்றும் தங்க நிறக் குறியீடுகள் உள்ளன எனில் அம் மின்தடையாக்கியின் மதிப்பு.

அ) 65KΩ,10% ஆ) 56KΩ,5% இ) 65KΩ,5% ஈ) 56KΩ,10%

6. ஒரு ரொட்டி சுடும் மின் இயந்திரம் 240 V ல் செயல்படுகிறது. அதன் மின் தடை 120 Ω எனில் அதன் திறன்.

அ) 400 W ஆ) 2 W இ) 480 W ஈ) 240 W

7. $\overrightarrow{Pm} = \left(-0.5\hat{i} + 0.4\hat{j}\right) A\,m^2$ என்ற வெக்டர் மதிப்புடைய காந்த இரு முனையானது $\vec{B} = 0.2\hat{i}\,T$ என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டால் அதன் நிறையாற்றல் மதிப்பு.

அ) −0.1J ஆ) −0.8J இ) 0.1J ஈ) 0.8J

8. சுழற்சி காந்த விகிதத்தின் மதிப்பு.

அ) 8.78×10^{10} C kg^{-1} ஆ) 9.27×10^{24} A m^2 இ) 9.27×10^{-24} A m^{-2} ஈ) 8.87×10^{-10} C kg^{-1}

9. மின்னோட்டமானது 0.05 s நேரத்தில் +2 A லிருந்து -2 A ஆக மாறினால், சுருளில் 8 V மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன் மின் தூண்டல் எண்.

அ) 0.2H ஆ) 0.4H இ) 0.8H ஈ) 0.1H

10. AC மின்விநியோகம் 230 V, 50 Hz எனில் மின்னழுத்தத்தின் பெரும மதிப்பு.

அ) 230 V ஆ) 115 V இ) 325 V ஈ) 460 V

11. பின்-வருவனவற்றுள் எது மின் காந்த அலைகளாகும்?

அ) α கதிர்கள் ஆ) β கதிர்கள் இ) γ கதிர்கள் ஈ) இவை அனைத்தும்

12. மின் காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப் புலத்தின் எண் மதிப்பு 3×10^{-6} T எனில் அதன் மின் புலத்தின் மதிப்பு என்ன?

அ) $100\,V\,m^{-1}$ ஆ) $300\,V\,m^{-1}$ இ) $600\,V\,m^{-1}$ ஈ) $900\,V\,m^{-1}$

13. மூடு பனி வழியே பொருட்களைக் காண உதவும் மின் காந்த அலை.

அ) மைக்ரோ அலை ஆ) காமாக் கதிர்வீச்சு

இ) X கதிர்கள் ஈ) அகச் சிவப்பு கதிர்கள்

14. மின் காந்த அலைகளைப் பொறுத்து பின்வருவனவற்றுள் எவை தவறான கூற்றுகளாகும்?

அ) குறுக்கலை ஆ) இயந்திர அலைகள் அல்ல

இ) நெட்டலை ஈ) முடுக்கப்பட்ட மின் துகள்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றன.

15. விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான காரணம் எது?

அ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு

இ) ஒளி விலகல் ஈ) தள விளைவு

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net

பகுதி - II

www.TrbTnpsc.com

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (கட்டாய வினா 24) **6 x 2 = 12**

16. மின்பாயம் வரையறு.
17. மின் தடை எண் வரையறு.
18. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன?
19. லென்ஸ் விதி தருக.
20. ஒரு கூலூம் மின்னூட்ட மதிப்புடைய எதிர் மின்துகளிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக.
21. ப்ரான்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன?
22. அகச்சிகப்பு கதிரின் இரு பயன்பாடுகளைத் தருக.
23. முழு அக எதிரொளிப்பை பெற நிபந்தனைகள் யாவை?
24. 1 A மின்னோட்டம் பாயும், நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்த புலத்தின் எண் மதிப்பை கணக்கிடுக. இதனை புவி காந்தப்புலத்துடன் ஒப்பிடுக.

பகுதி - III

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (கட்டாய வினா 32) **6 x 3 = 18**

25. புள்ளி மின் துகளால் உருவாகும் மின்னழுத்தத்திற்கான சமன்பாட்டை பெறுக.
26. மின்னனுவியலை விருப்பமாக கொண்ட மாணவி ஒரு வானொலிப் பெட்டியை உருவாக்குகிறார். அந்த மின்சுற்றுக்கு 150 Ω மின்தடை தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அவரிடம் 220 Ω, 79 Ω மற்றும் 92 Ω மின் தடைகள் மட்டுமே உள்ளன. எனில், அவர் இம்மின் தடைகளை எவ்வாறு இணைத்து தேவையான மதிப்புடைய மின்தடையை பெறுவார்?
27. கால்வனா மீட்டர் ஒன்றை எவ்வாறு அம்மீட்டராக மாற்றுவாய் என்பதை விவரி.
28. மின் தூண்டி ஒன்றில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டை பெறுக.
29. மின் தடையாக்கி மட்டும் உள்ள AC சுற்றில் மின்னழுத்த, மின்னோட்ட கட்டத் தொடர்பை பெறுக.
30. மின்காந்த அலைகளின் பண்புகள் ஆறு தருக.
31. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் தருக.
32. காற்று உள்ளகம் கொண்ட ஒரு வரிச்சுருளின் தன்மின் தூண்டல் எண் 4.8 m H. அதன் உள்ளகம் இரும்பு உள்ளகமாக மாற்றப்பட்டால் அதன் தன்மின் தூண்டல் எண் 1.8 H ஆக மாறுகிறது. இரும்பின் ஒப்புமை உட்புகு திறனைக் கணக்கிடுக.
33. கோளக ஆடியில் F மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை பெறுக.

பகுதி - IV

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5 x 5 = 25**

34. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அச்சுக் கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தை கணக்கிடுக.

(அல்லது)

ஆ) தொடர் RLC சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டை பெறுக.

35. அ) ஓம் விதியின் நுண் மாதிரி அமைப்பிலிருந்து ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தைப் பெறுக. அதன் வரம்புகளை விவாதி. **(அல்லது)**

ஆ) பயட் சாவர்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர் கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்த புலத்திற்கான கோவையை பெறுக.

36. அ) சைக்ளோட்ரான் ஒன்றின் தத்துவம், அமைப்பு, வேலை செய்யும் முறையை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றில் சமன் செய் நிலைக்கான நிபந்தனையை பெறுக.

37. அ) ஆடிச் சமன்பாட்டை தருவி. **(அல்லது)**

ஆ) மின்மாற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு, செயல்படும் முறையை விவரி.

38. அ) உட்கவர் நிறமாலையை அதன் வகைகளுடன் விவரி.

ஆ) வாண் டீ கிராப் மின்னியற்றியின் தத்துவம் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com